Операторы ограничения выборки

LIMIT — ограничивает количество строк в запросе и позволяет выгрузить первые записи таблицы.

OFFSET — отображает записи, начиная с определённой.

Выбор полей из таблицы и ограничение вывода по строкам

```
-- выбор определённых полей из таблицы
SELECT поле_1,
       поле_2,
       поле_3
       ...
FROM таблица
LIMIT 10 OFFSET 5;
-- такой запрос выведет записи с шестой по пятнадцатую, если начинать нумерацию с единицы
```

CAST — изменяет тип данных при выгрузке.

Изменение типа данных поля при выгрузке

```
SELECT CAST(поле AS тип данных)
FROM таблица;
```

WHERE — ограничивает данные.

Фильтрация данных по условию

```
SELECT поле_1,
       поле_2 -- выбор полей
FROM таблица -- таблица, из которой выгружают данные
WHERE поле_2 = 'Иванов'; -- условие для среза данных
```

Логические операторы

AND — применяется, если выгружаемые данные должны соответствовать всем перечисленным условиям.

Срезы данных в SQL

Фильтрация данных с несколькими условиями с AND

```
SELECT *
FROM таблица
WHERE условие AND условие;
```

OR — применяется, если выгружаемые данные должны соответствовать хотя бы одному из перечисленных условий.

Фильтрация данных с несколькими условиями с OR

```
SELECT *
FROM таблица
WHERE условие OR условие;
```

NOT — выгружает записи, которые не соответствуют условию.

Фильтрация данных с отрицанием условия

```
SELECT *
FROM таблица
WHERE NOT условие;
```

IN — добавляет в условие несколько значений.

Фильтрация с помощью списка значений

```
SELECT *
FROM таблица
WHERE поле IN ('значение_1','значение_2','значение_3');
```

LIKE — используется для получения среза по заданному шаблону.

Фильтрация данных по шаблону

```
-- запрос выведет все плейлисты, название которых начинается с 'Classic'
SELECT name
FROM playlist
WHERE name LIKE 'Classic%';


-- запрос выведет все плейлисты, название которых заканчивается на 'Classic'
SELECT name
FROM playlist
WHERE name LIKE '%Classic';


-- запрос выведет все плейлисты, в названии которых есть слово 'Classic'
SELECT name
FROM playlist
WHERE name LIKE '%Classic%';
```

BETWEEN — выбирает значения из конкретного диапазона.

Фильтрация с помощью диапазона значений

```
SELECT *
FROM таблица
WHERE поле_1 BETWEEN значение_1 AND значение_2;
```

Операторы и функции для работы с датой и временем

CURRENT_DATE покажет текущую дату.

CURRENT_TIME покажет текущее время.

CURRENT_TIMESTAMP покажет текущие дату и время.

Получение текущей даты

```
SELECT CURRENT_DATE;
```

DATE_TRUNC — «усекает» дату и время до необходимого значения: года, месяца или дня.

Использование функции DATE_TRUNC

```
-- усечение даты до месяца
SELECT DATE_TRUNC('month', поле) AS новое_поле_с_датой
FROM таблица;
```

Пример:

```
SELECT DATE_TRUNC('month', acquired_at) AS month_trunc FROM acquisition LIMIT 5;
```

```
month_trunc
2007-05-01 00:00:00
2007-07-01 00:00:00
2007-05-01 00:00:00
2007-06-01 00:00:00
2007-07-01 00:00:00
```

Параметры функции DATE_TRUNC:

- 'microseconds' — микросекунды;
- 'milliseconds' — миллисекунды;
- 'second' — секунда;
- 'minute' — минута;
- 'hour' — час;
- 'day' — день;
- 'week' — неделя;

Параметры функции DATE_TRUNC:

- 'month' — месяц;
- 'quarter' — квартал;
- 'year' — год;
- 'decade' — декада;
- 'century' — век.

EXTRACT — показывает конкретную часть даты: год, месяц или минуту.

Использование функции EXTRACT

```
-- получение месяца от даты
SELECT EXTRACT(MONTH FROM поле) AS новое_поле_с_датой
FROM таблица;
```

Пример:

```
SELECT EXTRACT( MONTH FROM acquired_at) as month_extract FROM acquisition LIMIT 5;
```

```
month_extract
5
7
5
6
7
```

Параметры функции EXTRACT:

- CENTURY — век;
- DAY — день;
- DOY — день года в виде числа от 1 до 365 или 366, если год високосный;
- DOW — день недели в виде числа от 0 до 6, где понедельник — 1, воскресенье — 0;
- ISODOW — день недели в виде числа от 1 до 7, где понедельник — 1, воскресенье — 7;
- HOUR — час;

Срезы данных в SQL

Параметры функции EXTRACT:

- MILLISECOND — миллисекунда;
- MINUTE — минута;
- MONTH — месяц;
- SECOND — секунда;
- QUARTER — квартал;
- WEEK — неделя в году;
- YEAR — год.

NULL — пропуск.

Использование условия на пропуск в данных

```
-- выбор записей с пропусками в поле
SELECT *
FROM таблица
WHERE поле IS NULL;

-- выбор записей без пропусков в поле
SELECT *
FROM таблица
WHERE поле IS NOT NULL;
```

CASE — формирует условную конструкцию.

Использование условной конструкции

```
-- результат в зависимости от условий
CASE
 WHEN условие_1 THEN результат_1
 WHEN условие_2 THEN результат_2
 WHEN условие_3 THEN результат_3
 ELSE результат_4
END;
```

Глоссарий

ER-диаграмма (от англ. entity-relationship diagram — диаграмма «сущность — связь») — диаграмма базы данных, которая показывает связь таблиц между собой.

PK — первичный ключ в таблице.

FK — внешний ключ в таблице.

Типы данных в PostgreSQL:

- integer — целые числа от -2147483648 до 2147483647.
- real — вещественные числа.
- character (char(n)) — текст фиксированной длины. На месте символа n может стоять любое число.
- character varying (varchar(n)) — текст нефиксированной длины. Значение n управляет лимитом строки, но его можно не указывать.
- timestamp — дата и время.
- date — только дата.
- time — только время. Принимает значения от 00:00:00 до 24:00:00.
- interval — интервал между датами.
- boolean — булевы значения.